

K-VALUE 최종 연구보고서

희소 미술시장의 부분식별·유보형 가치평가

Partially Identified, Abstaining Valuation for Thin Art Markets

Selection, Censoring, and Transported Coverage

작성자: 추병곤 (Byeong-Gon Chu)

과제 성격: AI 연구 프로젝트 최종보고서 / 연구설계·검증 프로토콜

작성 시점: 2026년 8월

자료·결과 무결성 선언

확증 실행의 원자료·코드·고정 예측·IRB 기록·전문가 원자료가 연결되지 않은 항목은 실측 결과로 보고하지 않는다. 근거가 연결되지 않은 예시 수치는 배제하고, 실행되지 않은 결과는 '미실시(Not estimable)'로 표시한다.

제출본

목차

Abstract	3
초록	3
1. 서론	4
2. 관련 연구와 문제 재정의	4
3. 추정 대상과 관측 구조	4
4. 데이터와 K-ART-4L 분리	5
5. 방법	6
5.1 MOG 공통지지 진단	6
5.2 선택·검열 결합과 부분식별	6
5.3 특징과 설명	6
5.4 전이 conformal과 유보	6
6. 평가와 인간 검증	6
H1-H5 반증조건	7
T1-T5 표 명세	7
F1-F5 그림 명세	7
7. 결과 보고 상태와 한계	7
8. 결론	8
부록 A. F1-F7 약점 처리	8
부록 B. 13개 PDF의 통합 처분	8
부록 C. 투고 전 금지표현·재현성 게이트	8
최종 제출 판정	9
참고문헌	9

Abstract

Algorithmic art valuation is trained on the auction channel where prices are public and then applied to a market that is only partially observed through that channel. We formalize the resulting problem as double filtering: a work is observed when it is consigned, and its price is observed only when bidding clears an unobserved reserve. Bought-in lots therefore contain interval information rather than ordinary missing values. This paper reframes K-VALUE as a partial-identification and abstention problem. Its target is not the auction-conditional mean price, but a conditional counterfactual auction outcome over an explicitly defined reference population, with the limits of that target reported as an identification region.

The integrated design specifies four contributions. First, K-PRICE retains sold and bought-in outcomes, provenance-based reference-population construction, and rights-aware release. Second, the Market Observability Gap (MOG) is a common-support diagnostic estimated on a low-dimensional balancing score, not a set-overlap ratio or a high-dimensional embedding distance. Third, selection-censoring models are placed inside a ladder of Manski, monotone-selection, monotone-instrumental-variable, and model-based bounds; a point estimate is a special case under additional assumptions. Fourth, transported, censored, and time-adaptive conformal procedures are paired with abstention, risk-coverage evaluation, and a three-arm appraiser anchoring study.

K-ART-4L is strictly separated from K-VALUE: it is a downstream expert-annotated benchmark for iconography, technique, materiality, and color, not a price label, market-truth registry, or evidence of appraisal validity. Unsupported LQA novelty, cultural-gap, generation, and legal-compliance claims are removed from the valuation contribution. No empirical value is reported without an auditable source. The result is a falsifiable protocol for measuring what a thin art-market dataset can identify and for abstaining where transported validity cannot be defended.

Keywords: art valuation; sample selection; interval censoring; partial identification; common support; conformal prediction; selective prediction; appraiser anchoring; dataset governance

초록

AI 미술품 가치평가 모델은 가격이 공개되는 경매 채널에서 학습된 뒤, 대부분이 경매가 아닌 채널로 구성된 미술시장에 적용된다. 본 논문은 이를 이중 여과 문제로 정식화한다. 작품은 출품될 때만 선택되어 관측되고, 출품된 작품도 호가가 미관측 내정가를 넘을 때에만 가격이 관측된다. 따라서 유찰은 일반 결측이 아니라 가격에 대한 구간 정보를 가진 검열 관측이다.

본 논문은 K-VALUE를 더 나은 점추정기가 아니라 희소·검열 시장의 부분식별과 유보형 가치평가 문제로 재정의한다. 추정 대상은 경매 조건부 평균가격이 아니라, 전시·기관소장·아트페어 활동으로 조작적으로 정의한 준거 모집단에서 “경매에 출품되었다면 실현되었을” 조건부 반사실 가격분포다. 이 대상이 점식별되지 않는 영역에서는 식별영역과 민감도 경계를 1차 산출물로 보고한다.

K-PRICE는 낙찰·유찰을 모두 보존하는 데이터 설계로 제안하고, MOG는 집합 교집합 비율이 아닌 저차원 균형점수 기반의 공통지지 진단으로 재정의한다. 선택·검열 결합 모형은 Manski 최악경계, 단조 선택·단조 도구변수 경계, 모형 기반 점추정의 사다리 안에 배치한다. 전이·검열·시간이동 conformal 절차는 전이 유효성이 사라지는 지점에서의 유보, risk-coverage 평가, 감정사 3-arm 앵커링 실험과 결합한다. K-ART-4L은 도상·기법·물성·색채를 다루는 별도 다운스트림 벤치마크로 엄격히 분리하며, 가격 라벨이나 시장 대표성의 증거로 사용하지 않는다. 본 원고에는 연결 가능한 원자료·코드 없이 생성된 실험 수치를 넣지 않는다.

1. 서론

미술 가격의 계량분석은 헤도닉 가격모형, 반복거래 지수, 경매 구조 연구의 계보 위에서 발전했다. 경매는 가격·시점·작품 정보가 상대적으로 공개되므로 학습 가능한 데이터의 중심이 되었지만, 공개성은 대표성과 다르다. 어떤 작품이 경매에 출품되는지는 위탁자, 경매사, 작가의 제도적 가시성, 유동성, 작품 상태와 연결될 수 있다. 출품된 작품 중에서도 낙찰 여부와 공개가격은 내정가·경쟁·비공개 정책에 의해 결정된다.

기존 가격 예측 파이프라인은 흔히 낙찰 로트만 남기고 유찰을 제거한다. 이 처리는 “가격이 관측되지 않았다”는 사실을 결측으로 바꾸지만, 유찰에는 “실현된 가격이 미관측 내정가보다 낮았다”는 부등호 정보가 있다. 또한 경매 표본으로 보정한 불확실성 구간을 화랑·기관소장·비공개 거래 중심의 작품에 적용하면, 경매 모집단에 대한 보장을 시장 전체에 대한 보장으로 잘못 읽게 된다.

핵심 주장. 경매 창으로만 관측되는 미술시장에서 신뢰 가능한 가치평가란 더 나은 점추정이 아니라 추정 대상의 공통지지를 측정하고, 그 밖에서는 전이된 유효성 보장이 성립하지 않음을 유보로 공시하는 것이다.

본 논문은 다음을 주장하지 않는다. 선택편향을 완전히 보정했다는 주장, 화랑 거래가·보험평가액·법적 감정평가액·미학적 가치·진위·상태의 추정, K-ART-4L의 시장 대표성, LQA attention의 인과적 설명성, 문화적 이해나 생성 타당성, USPAP 또는 법률의 공식 준수 선언은 모두 범위 밖이다.

기여는 네 가지다. (1) K-PRICE는 낙찰·유찰과 준거 모집단 구성·권리 감사를 포함한다. (2) MOG는 저차원 균형점수 위 공통지지와 유효표본크기로 재정의된다. (3) 점추정은 부분식별 경계 아래의 특수해로 강등된다. (4) 전이된 coverage의 유효성 경계에서 유보하고, 전문가 앵커링 위험을 실험한다.

2. 관련 연구와 문제 재정의

미술시장 연구는 헤도닉 가격과 반복거래 지수에서 출발했으며, 경매의 내정가·유찰·판매 선택이 수익률과 가격지수에 영향을 미친다는 논의를 축적했다. 선택보정 연구는 주로 지수 수준의 선택을 다루었고, 본 논문은 개별 작품의 조건부 분포와 공통지지로 질문을 전환한다.

부분식별은 관측자료와 유지 가정이 하나의 값을 결정하지 않을 때 가능한 값의 집합을 보고한다. Manski 최약경계, 단조 선택(MTS), 단조 도구변수(MIV), Imbens-Manski 구간은 본 원고의 보고 사다리를 구성한다. Conformal prediction은 교환가능성 아래 coverage를 제공하지만, 공변량 이동·선택·검열·시간 이동·조건부 coverage의 한계가 있다. 가중 conformal은 밀도비가 정의되고 충분히 추정되는 영역에서만 조건부로 사용한다.

K-ART-4L은 도상·기법·물성·색채를 운영적 분석축으로 삼는 별도 벤치마크다. 네 층위가 독립적이라는 주장을 하지 않고, attention을 설명으로 등치하지 않으며, bilingual retrieval을 문화 격차로 오인하지 않고, 자동 judge를 생성 타당성의 충분조건으로 사용하지 않는다.

3. 추정 대상과 관측 구조

작품 단위 (i)의 특징을 (X_i), 경매 출품 여부를 (A_i), 낙찰 여부를 (S_i), 로그 가격을 (Y_i)라 한다. (P_{ref})는 공개 전시·기관소장·아트페어·수상·활동 기록으로 조작적으로 정의한 작가 준거 모집단이다. 이 정의 자체가 제도적 가시성에 편향되므로, MOG는 전체 시장 격차의 하한일 수 있다.

본 논문의 목표는

$$\theta(x) = E[Y(1) | X=x], \quad X \sim P_{ref},$$

이다. ($Y(1)$)은 “해당 작품이 경매에 출품되었다면 실현되었을 로그 가격”인 반사실이다. 이는 ($E[Y | X=x, A=1, S=1]$), 화랑 거래가, 보험평가액과 동일하지 않다. 채널 간 번역은 미식별 문제로 남긴다.

관측 구조는

$$A_i=1, z_i^{\gamma+u_i}>0, S_i=1, Y_i \geq \log r_i,$$

$$r_i \in [\kappa \cdot LE_i, LE_i], \kappa \in [\kappa_{lo}, 1]$$

로 둔다. 가격은 $(A_i=1, S_i=1)$ 일 때 관측된다. $(A_i=1, S_i=0)$ 이면 $(Y_i < \log r_i)$ 라는 정보와 구간만 관측되며, $(A_i=0)$ 이면 출품되지 않았다는 사실만 관측된다.

가정	내용	처리
A1	$(Y(1))$ 이 정의됨	경매 실현가라는 채널로 고정
A2	$(Y(1) \perp A X)$	유지하지 않음; r 민감도-경계
A3	$(e(x)=P(A=1 X=x) \geq \delta)$	공통지지 진단-유보 근거
A4	$(r \perp Y X)$	유지하지 않음; 구간검열-결합 모형
A5	후보 (Z) 의 배제제약	경제적 논거-placebo 검정 후 채택; 실패 시 경계만

4. 데이터와 K-ART-4L 분리

K-PRICE는 다음 블록을 요구한다. 각 규모는 목표·요구조건이며 확보 완료 수치가 아니다.

블록	내용	역할	상태
P1	공표 경매 결과, 낙찰·유찰 포함	가격·검열 라벨	수집·정합성 확인 필요
P2	도판 확보 서브셋	시각 특징	라이선스·중복 감사 필요
P3	전시·소장·아트페어·수상 그래프	(P_{ref}) , 선택 진단	작가 프레임 구축 필요
P4	공개 감정 사례·판례 부수정보	채널 격차 진단	표본·사용권 확인 필요
P5	강제매각·거리·슬롯 후보	IV 후보	배제제약 검증 필요

작가 400인 이상, 특정 로트 수, 감정 사례 수 등 기존 문서의 수치는 목표치 또는 형식 슬롯이다. 작가-분리 검증의 유효 표본은 로트가 아니라 작가 클러스터이므로 MDE와 희소증화를 먼저 계산한다.

K-ART-4L은 다음 네 층위의 전문가 주석·인식·검색 자원이다.

- 도상: 근거가 있는 모티프·범주·서사·상징
- 기법: 관찰되거나 문서화된 제작 행위·붓질·먹의 작동·구성
- 물성: 지지체·안료·흡수·번짐·부조·표면·질감
- 색채: 지각 팔레트와 문서화된 문화적 색 관계

K-ART-4L은 가격 라벨·시장 진실값·감정 타당성의 증거가 아니다. K-VALUE에서는 B3 하나의 특징 블록으로만 사용하며, K-ART-4L의 benchmark score가 가격 성능이나 문화적 이해를 자동으로 입증한다고 해석하지 않는다.

이미지와 사실정보를 분리하고, 라이선스가 허용하는 공개·기관 접근·URL·해시·사전추출 특징 중 적절한 릴리스 티어를 선택한다. 공개 웹 존재는 학습·재배포·생성 권리를 보장하지 않는다. 동일 작품의 스캔·크롭·도록 변형·근접 중복은 한 분할에 묶고, 오염 seen/unseen 결과를 별도 보고한다.

5. 방법

5.1 MOG 공통지지 진단

저차원 해석 가능 특징과 예후·성향 정보를 $(b(X))$ 로 정리하고, 고차원 시각 임베딩을 공통지지 추정에 직접 넣지 않는다. 교차적합한 $(\hat{e}(x) = P(A=1 | b(x)))$ 에 대해

$$\text{MOG_cov}(\delta) = P_{\text{sim}} P_{\text{ref}}(\hat{e}(x) < \delta),$$

$$\text{ESS}/n = \frac{\sum_{i=1}^n w_i^2}{\sum_{i=1}^n w_i}, \quad w_i \propto 1/\hat{e}(x_i)$$

를 보고한다. (δ) 별 coverage 곡선과 ESS/n이 MOG의 결과다. trimming을 적용하면 추정 대상이 (P_{ref}) 에서 $(P_{\text{ref}}, \text{trim})$ 으로 바뀐다는 사실을 명시한다.

5.2 선택·검열 결합과 부분식별

가격식은 $(\log v = x^\top \beta + \epsilon)$, 선택식은 $(A^* = z^\top \gamma + u)$, 검열은 $(S = 1[Y \geq \log r])$ 로 둔다. $((u, \epsilon))$ 의 Gaussian-Frank-Clayton copula를 민감도 비교하고, Type-3 Tobit 또는 삼변량 FIML을 후보로 한다. 선택과 검열을 순차적으로 Heckman과 Tobit으로 엮는 구성을 기본 결과로 사용하지 않는다.

후보 IV는 강제매각 충격·위탁자·경매사 거리·세일 슬롯 용량 충격이다. 시즌·이브닝 세일 편성은 출품과 가격에 동시에 영향을 줄 수 있어 폐기한다. 후보가 배제제약을 통과하지 못하면 IV 결과를 삭제하고 경계만 보고한다.

보고 사다리는 (1) Manski 최악경계, (2) MTS, (3) MIV, (4) Type-3/copoly 점추정, (5) Imbens-Manski 구간이다. 각 단계의 폭 축소는 성능 향상이 아니라 추가 가정의 대가다.

5.3 특징과 설명

예측식은 헤도닉 B1, 프로버넌스 B2, K-ART-4L 시각 B3을 비교한다. LQA는 attentive probe 또는 query-based classification과의 신규성 주장을 하지 않는다. 파라미터·FLOPs-capacity-matched baseline이 없으면 "backbone의 1% 미만" 주장을 사용하지 않는다. SHAP은 사후 귀속이며 인과적 한계기여가 아니다.

5.4 전이 conformal과 유보

가중 conformal은 밀도비가 정의되고 추정되는 공통지지 영역에서만 사용한다. 유찰 로트에 일반 비순응 점수를 억지로 계산하지 않고, 검열 정보를 보존하는 단측·구간 절차와 CCR·IPCW·Brier·낙찰확률 calibration으로 평가한다. 시간 외부검증에는 적응 conformal을 적용하되 분기별 coverage를 별도 보고한다. 조건부 coverage는 보장이 아니라 증화·worst-slab 진단으로 표시한다.

유보는 구간폭 하나로 임의 결정하지 않는다. $(\hat{e}(x) < \delta)$, 밀도비가 불안정한 영역, 식별영역을 계산할 수 없는 검열·권리·입력 상태에서는 expert_review 또는 abstain을 반환한다. 이 규칙은 유효성 경계에 근거하지만, (δ) 가 모든 coverage 실패를 자동 증명하는 것은 아니므로 목표분포·밀도비·검열 가정을 함께 공개한다.

6. 평가와 인간 검증

1차 분할은 작가·분리, 2차는 시간·분리, 민감도는 collection/source-disjoint로 둔다. 모든 CI는 작가 클러스터 bootstrap 또는 사전 고정된 군집 구조를 반영한다. 낙찰 로트에는 MdAPE, log-RMSE, PPE10/PPE20, COD, PRD, PRB를 사용하고, 유찰 로트에는 CCR, IPCW C-index, Integrated Brier, 낙찰확률 ECE를 추가한다. 구간에는 marginal-Mondrian-worst-slab coverage, 폭, 유보율, risk-coverage/AURC, 분기별 coverage, κ 민감도를 보고한다.

H1-H5 반증조건

ID	가설	검정	반증 시 처리
H1	무보정 모델은 $\hat{\epsilon}$ 하위층화에서 계통적 상방오차를 보인다	sparse-rich MdAPE-부호잔차, 작가 bootstrap	차이 없으면 MOG 실무적 중요성 약화
H2	B2-B3 한계 기여는 희소층화에서 더 크다	층화 $\times$ 특징 상호작용-capacity-matched ablation	상호작용 없으면 특징 기여 철회
H3	전이-검열 conformal은 준거 coverage를 달성하고 미전이는 실패한다	시간-자료원 holdout-worst-slab- Γ/κ 민감도	전이 기여를 조건부 진단으로 축소
H4	근거 패키지는 시간을 줄이면서 패널 합치도를 훼손하지 않는다	A vs B 혼합효과 모형, 사전 등가마진	실무 기여 철회
H5	섭동 패키지는 전문가를 AI 중앙값 쪽으로 끌어당긴다	Arm C anchoring index	높으면 배포 위험, 낮으면 안전성 결과

T1-T5 표 명세

T1 K-PRICE 구조: P1-P5의 내용·실측 규모·역할·권리 상태. T2 주결과: 모델별 MdAPE all/sparse, PPE10/PPE20, COD/PRD/PRB, coverage, width, abstention. 결과는 미실행 상태에서 수치화하지 않는다. T3 검열 전용: CCR($\kappa=.6/.8/1.0$), IPCW C-index, Integrated Brier, sale-probability ECE. T4 감정사 3-arm: A 단독, B 정확 패키지, C 비교지 $\pm 30\%$ 섭동 패키지의 시간·구간폭·패널 합치도·앵커링·critical error. T5 어블레이션: B1/B2/B3, OLS/LightGBM/NGBoost/attentive probe, none/IPW/DR/Type-3/bounds, split/weighted/censored/adaptive conformal, pooled/shared/layer-specific query.

Arm C는 IRB·동의·보상·디브리핑 선행이 필수다. 전문가 판단은 정답이 아닌 잡음 있는 준거이며, 전문가-전문가 일치도와 AI-전문가 일치도를 분리한다.

F1-F5 그림 명세

- F1 공통지식 밖 모집단: (hat e) 분포와 (hat e) 십분위별 무보정 MdAPE. 34%, 41pp는 형식 예시이므로 사용 금지.
- F2 관측 구조: (P_refarrow Aarrow Sarrow Y), 미관측과 구간검열 경로를 분리.
- F3 경계 사다리: Manski $\rightarrow$ MTS $\rightarrow$ MIV $\rightarrow$ 점추정과 신뢰구간을 밀집·중간·희소층화별로 표시.
- F4 위험-커버리지: 무보정·보정·전이·전이+유보 곡선, 선택 작동점, 실제 coverage와 Γ 민감도.
- F5 Bland-Altman: AI-전문가 차이, 전문가-전문가 천장, 유보 표본 별도 마커. 상관계수·(R^2)는 일치도 지표로 사용하지 않음.

7. 결과 보고 상태와 한계

현재 제공 문서에는 고정 데이터 manifest, 실행 코드, 분할 해시, seed별 예측, 작가 bootstrap 출력, censoring audit, IRB 기록, 전문가 원자료가 연결되어 있지 않다. 그러므로 T2-T4 결과는 ■■■다. 기존 2쪽 초안의 $w1=0.089$, $MAE=0.147$, 90.2% coverage는 근거 연결이 없어 폐기한다. 심사용 골격의 34%, 41pp, 2.7■, 89.1%, 13.4%도 형식 예시다. MVP-PR 문서의 70%, 3■, 15■, 3.5/5, 5■은 사업·프로토타입 목표이며 학술 결과가 아니다.

한계는 다음과 같다. (P_ref)는 제도적 가시성에 편향된 하한이다. 작품 층 출품 선택은 점식별되지 않는다. 경매 반사실 가격은 화랑 거래·보험평가·미학적 가치와 다르다. 조건부 coverage는 원리적으로 제한되고, 추정 밀도비를 사용하는 전이 conformal의 유한표본 보장은 근사다. 추정치의 공개는 가격 형성에 피드백될 수 있다. 유보가 신진·지역 작가에게 집중되어 기존 가시성 격차를 강화할 수도 있으므로 하위집단별 유보·coverage·폭·COD/PRD/PRB를 보고해야 한다.

8. 결론

K-VALUE의 주장은 AI가 미술품 가격을 대신 정한다는 것이 아니다. 경매라는 선택된 관측 창에서 무엇을 식별할 수 있고, 어떤 가정이 추가될 때 경계가 얼마나 좁아지며, 어디에서 전이된 유효성 보장이 끝나는지를 측정한다는 것이다. 그 경계 밖에서 시스템은 확신을 가장하는 대신 식별영역과 유보 상태를 공시해야 한다. K-ART-4L은 가격 진실값이 아닌 다운스트림 특징·벤치마크 자원이다.

부록 A. F1-F7 약점 처리

ID	약점	처분
F1	LQA 신규성 붕괴	attentive probe/특징 블록으로 강등; 신규 아키텍처·1% 주장 삭제
F2	CGS 구성타당도 실패	본문 삭제; bilingual 3-arm DiD 워크숍으로 분리
F3	LFS·생성 judge 순환논증	LFS·CTP·생성 보류; 독립 인간 코딩·암기 감사 전 미보고
F4	Heckman 배제제약·이중 선택·미관측 내정가·고차원 overlap	Type-3/copula·구간검열·저차원 공통지지·경계로 재작성
F5	conformal 교환가능성 위반	weighted/censored/adaptive 절차를 조건부 사용; 유효성 밖 abstain
F6	유찰 성능 누락	CCR·IPCW·Brier·낙찰확률 ECE를 T3로 신설
F7	CTP 윤리·통계 무효	Turing 목표 삭제; 전문가 랭킹으로 위험 측정

부록 B. 13개 PDF의 통합 처분

문서군	사용	제외
v1.0 통합논문·심사용 골격	K-PRICE, MOG, 부분식별, 유보, F/H/T 명세	결과 솔롯·형식 예시 수치
K-ART-4L 벤치마크 3종	네 층위, leakage split, bilingual retrieval, 거버넌스	가격·문화 가치·생성 타당성 근거
K-VALUE 2쪽 초안	초기 방법 후보 확인	W1·MAE·90.2% 결과
PR/FAQ 2종	decision-support·진위감정 분리	고객·시장·시간·전환율 주장
슬로우페이퍼	K-VALUE 문제·4-layer·실무 경계	법률·USPAP 단정
로드맵	버전 분리 필요성 확인	R1-R4·2029 미래계획
K-ART LENS MVP·미니아이펠톤	downstream 큐레이션 맥락	MVP 목표를 학술 성능으로 사용
DLthon2 제안서	합성 검열 구현 테스트	실제 시장 선택보정의 증거

부록 C. 투고 전 금지표현·재현성 게이트

is designed to, we plan to, will be, will be evaluated, [XX], [R##], placeholder, state-of-the-art, outperform, 검정 없는 significantly, 단일 accuracy, Turing, indistinguishable, roadmap, v2/v3/2029, 법적 compliance 단정은 제거하거나 조건부 문장으로 바꾼다.

최종 투고 전에는 manifest·해시·수집 로그·라이선스·분할 누출 감사·seed·환경·모델 카드·데이터 카드·MDE·IRB·전문가 원자료·삭제/철회 절차를 확인한다. 실행하지 않은 값은 0이나 100%로 채우지 않고 not estimable로 남긴다. 모든 결과 셀은 데이터·코드·검정 위치와 1:1로 연결되어야 한다.

최종 제출 판정

조건부 제출 가능 - 연구설계·검증 프로토콜 보고서로는 제출 가능한 수준이나, 실증 성능 결과 논문으로 제출하려면 아래 확증 실행 게이트를 먼저 충족해야 한다.

판정 영역	판정	근거
연구문제·추정대상	충족	선택·검열·공통지지와 반사실 추정대상을 명시함
방법론·평가 프로토콜	충족	부분식별 사다리, conformal, 유보, 유찰 전용 지표를 포함함
실증 결과	미실시	고정 manifest·코드·seed별 예측·bootstrap-censoring audit 미연결
인간연구·윤리	조건부	3-arm 감정사 실험은 IRB·동의·보상·debriefing 후 시행
재현성·권리	조건부	데이터 카드·모델 카드·라이선스·split hash와 release tier 확정 필요

최종 권고: 현재 PDF는 'K-VALUE 연구설계 및 검증 프로토콜 최종보고서'로 제출한다. 실제 성능을 주장하는 투고본으로 전환할 때에는 T2-T4 표를 감사 가능한 실측값으로 채우고, 모든 수치를 데이터·코드·검정 위치와 1:1로 연결한 뒤 최종 판정을 '제출 가능'으로 갱신한다.

참고문헌

- Ashenfelter, O., & Graddy, K. (2003). Auctions and the price of art. *Journal of Economic Literature*, 41(3).
- Barber, R. F., Candès, E. J., Ramdas, A., & Tibshirani, R. J. (2021). The limits of distribution-free conditional predictive inference. *Information and Inference*, 10(2).
- Beggs, A., & Graddy, K. (2009). Anchoring effects: Evidence from art auctions. *American Economic Review*, 99(3).
- Bland, J. M., & Altman, D. G. (1986). Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement. *The Lancet*.
- Candès, E. J., Lei, L., & Ren, Z. (2023). Conformalized survival analysis. *JRSS-B*, 85(1).
- Crump, R. K., et al. (2009). Dealing with limited overlap in estimation of average treatment effects. *Biometrika*, 96(1).
- D'Amour, A., et al. (2021). Overlap in observational studies with high-dimensional covariates. *Journal of Econometrics*, 221(2).
- Gebru, T., et al. (2021). Datasheets for datasets. *Communications of the ACM*, 64(12).
- Gibbs, I., & Candès, E. J. (2021). Adaptive conformal inference under distribution shift. *NeurIPS*.
- Heckman, J. J. (1979). Sample selection bias as a specification error. *Econometrica*, 47(1).
- Imbens, G. W., & Manski, C. F. (2004). Confidence intervals for partially identified parameters. *Econometrica*, 72(6).
- Korteweg, A., Kräussl, R., & Verwijmeren, P. (2016). Does it pay to invest in art? A selection-corrected returns index. *Review of Financial Studies*, 29(4).
- Kumar, I. E., et al. (2020). Problems with Shapley-value-based explanations as feature importance measures. *ICML*.
- Manski, C. F. (2003). *Partial Identification of Probability Distributions*. Springer.
- Manski, C. F., & Pepper, J. V. (2000). Monotone instrumental variables. *Econometrica*, 68(4).

- Mitchell, M., et al. (2019). Model cards for model reporting. FAT.*
- Rosen, S. (1974). Hedonic prices and implicit markets. *Journal of Political Economy*, 82(1).
- Tibshirani, R. J., et al. (2019). Conformal prediction under covariate shift. *NeurIPS*, arXiv:1904.06019.
- Tobin, J. (1958). Estimation of relationships for limited dependent variables. *Econometrica*, 26(1).
- Vella, F. (1998). Estimating models with sample selection bias: A survey. *Journal of Human Resources*, 33(1).